

Roll No .....

**ES - 401 (AB/AU/CE/CM/EC/EV/ME/RM) (GS)****B.Tech., IV Semester**

Examination, December 2024

**Grading System (GS)****Energy & Environmental Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्ती भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explore the potential remedies and alternatives for fossil fuels. 7

जीवाश्म ईंधन के संभावित उपचारों और विकल्पों का अन्वेषण करें।

b) Discuss the advantages of transitioning to renewable energy source solar. 7

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा में परिवर्तन के लाभों पर चर्चा करें।

2. a) Discuss the role of energy storage in enhancing the efficiency and reliability of energy systems. 7

ऊर्जा प्रणालियों की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने में ऊर्जा भंडारण की भूमिका पर चर्चा करें।

b) Discuss the importance of adopting sustainable energy systems for mitigating environmental impacts. 7

पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के महत्व पर चर्चा करें।

3. a) Explain the concept of ecological succession and its importance in ecosystem development. 7

पारिस्थितिक उत्तराधिकार की अवधारणा और पारिस्थितिकी तंत्र विकास में इसके महत्व की व्याख्या करें।

b) Discuss the flow of energy and nutrients through these ecological networks in maintaining ecosystem stability. 7

पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता को बनाए रखने में इन पारिस्थितिक नेटवर्क के माध्यम से ऊर्जा और पोषकतत्वों के प्रवाह पर चर्चा करें।

4. a) Provide an overview of different types of ecosystems, including forest, grassland, desert and aquatic ecosystems. 7

जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और जलीय पारिस्थितिक तंत्र सहित विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का अवलोकन प्रदान करें।

b) Discuss the stages of primary and secondary succession and the factors influencing them. 7

प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के चरणों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।

5. a) Explore the threats to biodiversity in India, including habitat loss, poaching of wildlife and man-wildlife conflicts. 7

भारत में जैव विविधता के खतरों का पता लगाइए, जिसमें निवास स्थान की हानि, वन्यजीवों का अवैध शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष शामिल हैं।

ES-401 (AB/AU/CE/CM/EC/EV/ME/RM) (GS)

Contd...

ES-401 (AB/AU/CE/CM/EC/EV/ME/RM) (GS)

PTO

[3]

- b) Discuss the implications of these threats on endangered and endemic species, emphasizing the need for conservation efforts. 7  
संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजातियों पर इन खतरों के निहितार्थ पर चर्चा करें।
6. a) Explain the concepts of in-situ and ex-situ conservation of biodiversity. 7  
जैवविविधता के इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण की अवधारणाओं की व्याख्या करें।
- b) Discuss the strategies and measures adopted for conserving biodiversity in India at the global, national, and local levels, emphasizing the role of both governmental and non-governmental organizations. 7  
भारत में वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनाई गई रणनीतियों और उपायों पर चर्चा करें, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठनों की भूमिका पर जोर दिया जाए।
7. a) Explore the causes, effects, and control measures of urban and industrial wastes in solid waste management. 7  
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शहरी और औद्योगिक कचरे के कारणों, प्रभावों और नियंत्रण उपायों का अन्वेषण करें।
- b) Discuss disaster management strategies for floods and earthquakes. 7  
बाढ़ और भूकंप के लिए आपदा प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा करें।

[4]

8. a) Discuss the role of individual actions in preventing pollution and promoting sustainable waste management practices. 7  
प्रदूषण को रोकने और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने में व्यक्तिगत कार्यों की भूमिका पर चर्चा करें।
- b) Discuss India's status as a mega-diversity nation and identify its biodiversity hotspots. 7  
एक विशाल विविधता वाले राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति पर चर्चा करें और इसके जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान करें।

\*\*\*\*\*